

Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de ingeniería.
Ingeniería en ciencias y sistemas



Título del Proyecto: LigaBot

PONDERACIÓN: 85 pts

 **Tiempo estimado: 30 hrs**

Indice

1. Marco formativo	3
2. Resultado del aprendizaje	3
3. Resumen ejecutivo	4
4. Enunciado del proyecto	4
5. Lenguaje de comandos de LigaBot	6
6. Recomendacion visual de la interfaz	8
7. Ejemplos de comandos y salidas	9
8. Reportes requeridos	10
9. Entregables por fase	11
10. Metodologia	12
11. Rubrica de calificacion	13

1. Marco formativo

1.1 Valor

Nombre del valor	Como se aplica en el proyecto
Responsabilidad tecnica	El estudiante debera construir un analizador lexico y un analizador sintactico propios, reportar errores de forma clara y generar resultados reproducibles a partir de una fuente de datos CSV.

1.2 Competencias

- Construir un analizador lexico para reconocer tokens de un lenguaje de comandos.
- Aplicar el metodo del arbol para documentar la construccion del analizador lexico.
- Construir un analizador sintactico capaz de validar comandos segun una gramatica definida.
- Integrar el analisis sintactico con una aplicacion tipo chatbot que consulte datos desde un archivo CSV.
- Generar reportes tecnicos en HTML para tokens, errores y consultas procesadas.

1.3 Habilidades blandas a formar

- Pensamiento analítico para separar lexemas, tokens, producciones y acciones semánticas.
- Atención al detalle para registrar fila, columna, errores y estructura de comandos.
- Comunicación técnica para documentar el funcionamiento del analizador y sus reportes.
- Orden y trazabilidad para dividir el proyecto en fases evaluables.

2. Resultado del aprendizaje

2.1 Objetivo SMART

Específico	Medible	Alcanzable	Realista	A tiempo
Implementar LigaBot con análisis lexico y sintactico.	Reconocer tokens, validar comandos, reportar errores y responder consultas.	Mediante lectura caracter por caracter, metodo del arbol, gramatica y fuente CSV.	Para comprender las primeras fases de un compilador aplicadas a un chatbot.	Durante las fechas definidas por el tutor academico para cada fase.

3. Resumen ejecutivo

LigaBot es un proyecto academico orientado a la construccion de un lenguaje de comandos para consultar resultados historicos de La Liga. El sistema recibe instrucciones escritas por el usuario, las analiza lexicamente, valida su estructura mediante un analizador sintactico y luego responde desde una interfaz tipo chatbot o genera reportes HTML.

El proyecto se divide en dos fases. En la primera fase se evalua la construccion del analizador lexico, incluyendo el metodo del arbol, la tabla de tokens y los reportes de tokens y errores lexicos. En la segunda fase se evalua el analisis sintactico, la integracion con la fuente de datos CSV, las respuestas del chatbot y los reportes derivados de los comandos validos.

4. Enunciado del proyecto

4.1 Descripcion del problema

Se requiere desarrollar una aplicacion que permita ingresar comandos de LigaBot, analizarlos y responder preguntas sobre partidos, jornadas, goles, tablas de clasificacion y posiciones superiores o inferiores de una temporada. El sistema debe reconocer los comandos del lenguaje, detectar errores lexicos y sintacticos, y generar reportes HTML consultables desde la interfaz.

4.2 Alcance obligatorio

- Implementar un analizador lexico propio para el lenguaje de comandos.
- Presentar el metodo del arbol con su desarrollo completo para la construccion lexical.
- Registrar lexema, token, fila y columna de cada token reconocido.
- Detectar y reportar errores lexicos.
- Implementar un analizador sintactico propio segun la gramatica del proyecto.

- Consultar la informacion desde `LaLigaBot-LFP.csv`.
- Generar respuestas en el chatbot y reportes HTML segun el comando ejecutado.

4.3 Alcance opcional

- Permitir exportar reportes a PDF desde el navegador.
- Mejorar la interfaz grafica y la navegacion entre reportes.
- Agregar validaciones adicionales para nombres de equipos, temporadas o jornadas inexistentes.
- Agregar pruebas automatizadas para lexer, parser y consultas al CSV.

5. Lenguaje de comandos de LigaBot

5.1 Tokens principales

Categoría	Lexemas o patron	Descripcion
Palabras reservadas	RESULTADO, VS, TEMPORADA, JORNADA, GOLES, LOCAL, VISITANTE, TOTAL, TABLA, PARTIDOS, TOP, SUPERIOR, INFERIOR, ADIOS	Palabras que definen el tipo de comando y sus componentes.
Banderas	-f, -n, -ji, -jf	Opciones para nombre de archivo, cantidad de equipos y rango de jornadas.
Cadenas	"Equipo"	Nombres de equipos escritos entre comillas dobles.
Temporada	AAAA-AAAA	Temporada consultada, por ejemplo 1979-1980.
Numeros	N	Jornadas o cantidades numericas de uno o dos digitos segun el analizador original.
Simbolos	<, >	Delimitadores usados para escribir la temporada.

5.2 Comandos, acciones y salidas esperadas

Comando	Sintaxis	Que hace	Respuesta o reporte esperado
RESULTADO	RESULTADO "Local" VS "Visitante" TEMPORADA <AAAA-AAAA>	Busca un partido exacto por equipo local, equipo visitante y temporada.	Responde en el chat el marcador encontrado o indica que el partido no fue encontrado.
JORNADA	JORNADA N TEMPORADA <AAAA-AAAA> [-f nombre]	Lista todos los partidos de una jornada en una temporada.	Genera un HTML de resultados de jornada. Con -f usa el nombre indicado.
GOLES LOCAL	GOLES LOCAL "Equipo" TEMPORADA <AAAA-AAAA>	Suma goles anotados por el equipo como local.	Responde en el chat con el total de goles locales.
GOLES VISITANTE	GOLES VISITANTE "Equipo" TEMPORADA <AAAA-AAAA>	Suma goles anotados por el equipo como visitante.	Responde en el chat con el total de goles visitantes.

Comando	Sintaxis	Que hace	Respuesta o reporte esperado
GOLES TOTAL	GOLES TOTAL "Equipo" TEMPORADA <AAAA-AAAA>	Suma goles locales y visitantes del equipo.	Responde en el chat con el total general de goles.
TABLA	TABLA TEMPORADA <AAAA-AAAA> [-f nombre]	Calcula la clasificacion de la temporada con 3 puntos por victoria y 1 por empate.	Genera un HTML de clasificacion ordenado de mayor a menor.
PARTIDOS	PARTIDOS "Equipo" TEMPORADA <AAAA-AAAA> [-f nombre] [-ji N] [- jf N]	Lista partidos de un equipo, opcionalmente filtrados por jornada inicial y final.	Genera un HTML con jornada, equipos, goles y resultado: Victoria, Derrota o Empate.
TOP SUPERIOR	TOP SUPERIOR TEMPORADA <AAAA-AAAA> [-n N]	Muestra los primeros lugares de la clasificacion.	Responde en el chat con el top superior. Sin -n, muestra 5 equipos.
TOP INFERIOR	TOP INFERIOR TEMPORADA <AAAA-AAAA> [-n N]	Muestra los ultimos lugares de la clasificacion.	Responde en el chat con el top inferior. Sin -n, muestra 5 equipos.
ADIOS	ADIOS	Finaliza la conversacion.	Responde LigaBot: ADIOS y cierra la ejecucion.

6. Recomendacion visual de la interfaz

La interfaz no debe ser obligatoriamente identica a esta maqueta, pero se recomienda que conserve una distribucion clara: area principal para la conversacion, panel lateral para reportes y una entrada de comando siempre visible. La prioridad es que el tutor pueda ejecutar comandos, revisar respuestas y abrir reportes sin buscar opciones escondidas.

LigaBot

CSV cargado: LaLigaBot-LFP.csv

LigaBot: Bienvenido a La Liga Bot. Ingrese un comando.

Tu: RESULTADO "Betis" VS "Rayo Vallecano" TEMPORADA <1979-1980>

LigaBot: El resultado de este partido fue: Betis 1 - Rayo Vallecano 2.

Tu: TOP SUPERIOR TEMPORADA <1979-1980> -n 3

LigaBot: El top superior de la temporada 1979-1980 fue: Real Madrid, Real Sociedad, Sporting de Gijon.

Reporte de Tokens

Reporte de Errores

Limpiar Tokens

Limpiar Errores

Manual de Usuario

Manual Tecnico

Escriba un comando de LigaBot...

Enviar

6.1 Componentes minimos esperados

Componente	Fase	Funcion esperada
Area de entrada	Fase 1 y Fase 2	Permite escribir cadenas de prueba o comandos completos para analizar.
Area de salida o conversacion	Fase 2	Muestra mensajes del usuario, respuestas del bot y avisos de generacion de reportes.
Boton Enviar o Analizar	Fase 1 y Fase 2	Ejecuta el analizador lexico en Fase 1 y el flujo completo lexer-parser-consulta en Fase 2.

Componente	Fase	Funcion esperada
Panel de reportes	Fase 1 y Fase 2	Abre reportes de tokens, errores lexicos, errores sintacticos y reportes generados por comandos.
Opciones de limpieza	Fase 1 y Fase 2	Limpia logs, tokens, errores y area de entrada sin cerrar la aplicacion.
Indicador de datos	Fase 2	Indica si el archivo CSV fue cargado correctamente antes de ejecutar consultas.

Recomendacion: para Fase 1 basta con una interfaz que permita ingresar texto, analizarlo, responder "texto aceptado" y abrir reportes de tokens y errores lexicos. Para Fase 2, la interfaz debe comportarse como chatbot y usar el CSV para responder o generar HTML segun el comando.

7. Ejemplos de comandos y salidas esperadas

Los siguientes ejemplos fueron calculados con datos de la temporada 1979-1980 del archivo LaLigaBot-LFP.csv. Sirven como referencia para que el estudiante comprenda el tipo de respuesta que debe producir su chatbot o el contenido mínimo de los reportes HTML.

7.1 Respuestas directas en el chatbot

Comando ingresado	Salida esperada
RESULTADO "Betis" VS "Rayo Vallecano" TEMPORADA <1979-1980>	LigaBot: El resultado de este partido fue: Betis 1 - Rayo Vallecano 2.
GOLES LOCAL "Betis" TEMPORADA <1979-1980>	LigaBot: Los goles anotados por el Betis en local en la temporada 1979-1980 fueron 26.
GOLES VISITANTE "Betis" TEMPORADA <1979-1980>	LigaBot: Los goles anotados por el Betis en visitante en la temporada 1979-1980 fueron 13.
GOLES TOTAL "Betis" TEMPORADA <1979-1980>	LigaBot: Los goles anotados por el Betis en total en la temporada 1979-1980 fueron 39.
TOP SUPERIOR TEMPORADA <1979-1980> -n 3	LigaBot: El top superior de la temporada 1979-1980 fue: 1. Real Madrid 2. Real Sociedad 3. Sporting de Gijon
TOP INFERIOR TEMPORADA <1979-1980> -n 3	LigaBot: El top inferior de la temporada 1979-1980 fue: 1. Burgos 2. CD Malaga 3. Rayo Vallecano

7.2 Reporte de jornada

Comando de ejemplo: JORNADA 1 TEMPORADA <1979-1980> -f jornada_1

Salida esperada en el chat: LigaBot: Generando archivo de resultados jornada 1 temporada 1979-1980

#	Equipo local	Equipo visitante	Goles local	Goles visitante
1	Betis	Rayo Vallecano	1	2
2	Espanol	AD Almeria	5	2
3	Sporting de Gijon	Sevilla	2	1
4	Real Sociedad	Las Palmas	1	0
5	Burgos	CD Malaga	1	0

La jornada 1 de esta temporada contiene 9 partidos; la tabla anterior muestra solo las primeras filas como referencia.

7.3 Reporte de partidos por equipo

Comando de ejemplo: `PARTIDOS "Betis" TEMPORADA <1979-1980> -ji 1 -jf 5 -f partidos_betis`

Jornada	Local	Visitante	Marcador	Resultado para Betis
1	Betis	Rayo Vallecano	1 - 2	Derrota
2	Barcelona	Betis	5 - 0	Derrota
3	Betis	AD Almeria	0 - 0	Empate
4	Zaragoza	Betis	5 - 1	Derrota
5	Espanol	Betis	0 - 0	Empate

7.4 Reporte de tabla de posiciones

Comando de ejemplo: `TABLA TEMPORADA <1979-1980> -f tabla_1979`

Posicion	Equipo	Puntos
1	Real Madrid	72
2	Real Sociedad	68
3	Sporting de Gijon	55
4	Athletic Club	50
5	Barcelona	50

Nota para el estudiante: los reportes generados por `JORNADA`, `TABLA` y `PARTIDOS` deben contener todos los registros que apliquen. En esta guía se muestran filas parciales unicamente para ejemplificar el formato esperado.

8. Reportes requeridos

Reporte	Fase	Contenido esperado	Archivo sugerido
Reporte de tokens	Fase 1	Tabla con numero, lexema, token, fila y columna. Debe generarse a partir del analisis lexico.	Reporte_Token.html
Reporte de errores lexicos	Fase 1	Listado de caracteres o lexemas invalidos, con descripcion, fila y columna.	Reporte_Errores.html
Reporte de errores sintacticos	Fase 2	Listado de tokens recibidos que no coinciden con la gramatica, con descripcion, fila y columna.	Reporte_Errores_S.html
Reporte de jornada	Fase 2	Tabla con partidos, equipos y goles de una jornada especifica.	Nombre indicado por f o numero de jornada.
Reporte de tabla de posiciones	Fase 2	Tabla con equipos y puntos de una temporada, ordenada de mayor a menor.	Nombre indicado por f o temporada.
Reporte de partidos por equipo	Fase 2	Tabla con partidos de un equipo, goles y resultado desde la perspectiva del equipo consultado.	Nombre indicado por f o Partidos.html.

9. Entregables por fase

9.1 Fase 1: Analisis lexico

Tipo	Descripcion	Se calificara
Metodo del arbol	Desarrollo completo para construir el analizador lexico: expresion regular, arbol, anulabilidad, primeros, ultimos, siguientes y AFD resultante.	Correctitud del procedimiento, claridad de tablas y coherencia entre el arbol y el automata.
Analizador lexico	Implementacion manual que reconozca reservadas, cadenas, temporadas, numeros, simbolos y banderas.	Reconocimiento correcto de tokens, manejo de mayusculas/minusculas segun especificacion, fila y columna.
Errores lexicos	Deteccion de caracteres, simbolos o lexemas no validos.	Descripcion clara del error y posicion exacta.

Tipo	Descripcion	Se calificara
Reportes	Reporte de tokens y reporte de errores lexicos en HTML.	Formato legible, datos completos y acceso desde la interfaz o menu.

9.2 Fase 2: Analisis sintactico y chatbot

Tipo	Descripcion	Se calificara
Analizador sintactico	Validacion de los comandos definidos por la gramatica de LigaBot.	Reconocimiento correcto de producciones, opciones y errores sintacticos.
Chatbot	Interfaz que reciba comandos, muestre mensajes del usuario y responda como LigaBot.	Flujo de conversacion, limpieza de entrada, mensajes correctos y manejo de comandos invalidos.
Fuente de datos	Lectura del archivo <code>LaLigaBot-LFP.csv</code> para responder consultas.	Busqueda correcta por temporada, equipo, jornada y resultados.
Reportes de consultas	Generacion de reportes HTML para jornada, tabla de posiciones y partidos por equipo.	Contenido correcto, nombre de archivo, ordenamiento y formato tabular.
Reporte sintactico	Reporte de errores sintacticos con tokens recibidos y tokens esperados.	Claridad del mensaje, fila, columna y recuperacion razonable ante errores.

10. Metodologia

1. Estudiar el lenguaje de comandos de LigaBot y separar palabras reservadas, simbolos, cadenas, numeros, temporadas y banderas.
2. Diseñar la tabla de tokens con nombre, patron, descripcion y ejemplos.
3. Construir el metodo del arbol para la especificacion lexical y obtener el AFD.
4. Implementar el analizador lexico leyendo caracter por caracter y registrando fila y columna.
5. Generar reportes de tokens y errores lexicos.
6. Definir o implementar la gramatica del lenguaje de comandos.
7. Implementar el analizador sintactico y el reporte de errores sintacticos.
8. Cargar el archivo CSV y construir las consultas necesarias para cada comando.
9. Integrar las respuestas en el chatbot y los reportes HTML de salida.
10. Probar comandos validos, comandos incompletos, equipos inexistentes, temporadas inexistentes y errores lexicos.

11. Rubrica de calificacion

11.1 Requisitos para optar a la calificacion

Tema	Descripcion
Entrega en fecha	El proyecto debe entregarse en la fecha indicada por el tutor academico.
Ejecucion	El proyecto debe ejecutarse sin errores criticos en el entorno solicitado.
Analizadores propios	No se aceptan librerias que resuelvan automaticamente el analisis lexico o sintactico completo.
Reportes obligatorios	Debe incluir los reportes minimos solicitados para la fase correspondiente.
Codigo fuente	Debe entregarse codigo fuente completo, organizado e instrucciones de ejecucion.

11.2 Detalle de la calificacion por fase

Fase 1: Analisis lexico

No.	Criterio	Satisfactorio	Necesita mejorar
1.1	Metodo del arbol	Presenta expresion, arbol, anulabilidad, primeros, ultimos, siguientes, estados y transiciones del AFD de forma coherente.	El desarrollo esta incompleto, no coincide con los tokens o no permite construir el AFD.
1.2	Reconocimiento de tokens	Reconoce correctamente reservadas, cadenas, temporadas, numeros, simbolos, identificadores y banderas.	Omite tokens importantes, clasifica mal lexemas o no respeta la especificacion.
1.3	Fila y columna	Registra correctamente posicion de tokens y errores.	La posicion es ambigua, incorrecta o no se registra.
1.4	Errores lexicos	Detecta caracteres o lexemas invalidos y genera descripciones claras.	No detecta errores o los reporta sin informacion util.
1.5	Reportes HTML	Genera reporte de tokens y reporte de errores lexicos completos y legibles.	Faltan reportes, estan incompletos o no se pueden consultar.
1.6	Organizacion y documentacion	Codigo claro, separado por responsabilidades e instrucciones de ejecucion.	Codigo desordenado o sin indicaciones suficientes para ejecutarlo.

Fase 2: Analisis sintactico, chatbot y reportes

No.	Criterio	Satisfactorio	Necesita mejorar
2.1	Analizador sintactico	Valida correctamente todos los comandos y sus variantes opcionales segun la gramatica.	No reconoce comandos validos, acepta comandos invalidos o falla con opciones.
2.2	Errores sintacticos	Reporta token recibido, token esperado, fila y columna.	Los errores son confusos, incompletos o no se registran.
2.3	Lectura del CSV	Carga correctamente la fuente de datos y filtra por temporada, equipo y jornada.	La carga falla, incluye datos erroneos o filtra de forma incorrecta.
2.4	Respuestas del chatbot	Responde correctamente RESULTADO, GOLES, TOP y ADIOS.	Las respuestas son incompletas, incorrectas o no manejan casos no encontrados.
2.5	Reportes de comandos	Genera correctamente reportes de JORNADA, TABLA y PARTIDOS.	Los reportes faltan, tienen datos incorrectos o no respetan nombres de archivo.
2.6	Interfaz	Permite ingresar comandos, enviar consultas, limpiar logs y abrir reportes.	La interfaz es incompleta o dificulta ejecutar y revisar la practica.
2.7	Pruebas y documentacion	Incluye ejemplos de comandos, instrucciones de ejecucion y evidencia de pruebas.	No hay ejemplos, pruebas ni instrucciones suficientes.

Comentario general: la separacion sugerida busca que la Fase 1 mida la construccion lexical y que la Fase 2 mida la validacion sintactica, la consulta de datos y la experiencia completa del chatbot.